FALL-05 · 工程力学

刚体动力学与振动先修

Rigid Body Dynamics and Vibration Prep

Dynamics Ch 5-8 · 第12-16周（先修） · Engineering Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e (Meriam)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：刚体平面运动、三维动力学与振动是机械核心进阶。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：Jeff Hanson 动力学课程 · YouTube

本课学习目标

- [ ] 掌握刚体平面运动的速度与加速度关系
- [ ] 会写刚体定轴转动的动力学方程
- [ ] 理解自由振动与固有频率

本课思维导图

LESSON MECH-8

刚体动力学与振动先修

Rigid Body Dynamics and Vibration Prep

第12-16周（先修） · Engineering Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e (Meriam)

01 G 学习目标

- 掌握刚体平面运动的速度与加速度关系
- 会写刚体定轴转动的动力学方程
- 理解自由振动与固有频率

02 C 核心概念

- 刚体平面运动学
- 瞬时速度中心
- 相对加速度
- 刚体平面动力学方程
- 功-能与冲量-动量

03 F 公式与要点

- 刚体平面运动：$v_P = v_C + \omega \times r_{P/C}$
- 定轴转动：$\Sigma M_O = I_O \alpha$
- 刚体动能与角动量：$T = \frac{1}{2} m v_C^2 + \frac{1}{2} I_C \omega^2$
- 振动先修：$\omega_n = \sqrt{k/m}$; $\ddot{\theta} + (g/L)\theta = 0$

04 W 易错点

- 瞬时速度中心只适用于某时刻速度
- 刚体动能包含平动与转动
- 绕定轴转动时质心加速度不等于 0
- 振动方程先写运动微分方程再求固有频率

05 E 高频考点

- 刚体平面运动
- 转动定律综合
- 单自由度振动

06 R 资源

- MIT 2.003SC · 工程动力学课程讲义入口（MIT OCW）
- Jeff Hanson 动力学课程（YouTube）
- 教材：Dynamics Ch 5-8

课本概念精要

刚体平面运动

刚体平面运动可分解为平动加绕质心转动，瞬时中心法可简化速度分析。

$$v_P = v_C + \omega \times r_{P/C}$$

定轴转动

定轴转动的动力学方程与平动 F=ma 对应，转动惯量关于固定轴计算。

$$\Sigma M_O = I_O \alpha$$

刚体动能与角动量

刚体动能等于质心平动动能加绕质心转动动能；角动量守恒适用于合外力矩为零的系统。

$$T = \tfrac{1}{2} m v_C^2 + \tfrac{1}{2} I_C \omega^2$$

振动先修

小角度摆与弹簧振子满足简谐方程，固有频率只由系统参数决定。

$$\omega_n = \sqrt{k/m};\ \ddot{\theta} + (g/L)\theta = 0$$

课本原文要点

刚体动力学把‘转动惯性’纳入方程，瞬时中心与角动量守恒是简化刚体问题的两把钥匙。

按 Meriam《Engineering Mechanics: Dynamics 9e》Ch 5-8 与 MIT 2.003SC 讲义原意整理

核心知识点

- 刚体平面运动学
- 瞬时速度中心
- 相对加速度
- 刚体平面动力学方程
- 功-能与冲量-动量
- 三维角动量与陀螺
- 自由/受迫振动

易错点

- ! 瞬时速度中心只适用于某时刻速度
- ! 刚体动能包含平动与转动
- ! 绕定轴转动时质心加速度不等于 0
- ! 振动方程先写运动微分方程再求固有频率

高频考点

刚体平面运动　转动定律综合　单自由度振动

典型例题

求单摆小角度振动的固有频率（摆长 L，重力 g）。

1. 写出小角度运动方程 $\ddot{\theta} + (g/L)\theta = 0$；
2. 对比标准简谐方程；
3. 读出固有频率。

解答

答案：$\omega_n = \sqrt{(g/L)}$。

本课在线课件

MIT 2.003SC · 工程动力学课程讲义入口

课程主页含讲义入口，对应刚体动力学

MIT OCW

本课视频

Jeff Hanson 动力学课程

YouTube

YouTube

MIT 8.01 Classical Mechanics

OCW

OCW

学习自查清单

- [ ] 能找平面运动刚体的瞬时中心
- [ ] 会计算定轴转动角加速度
- [ ] 能用能量法解刚体动力学
- [ ] 能判断单自由度系统固有频率

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 刚体静态平衡必须满足?

A 合力为零即可
B 合力矩为零即可
C 合力与合力矩均为零
D 速度为零

2. 最大静摩擦力满足?

A 等于 $\mu_k N$
B $\le \mu_s N$
C 总等于 $\mu_s N$
D 与 N 无关

3. 求平面桁架所有杆内力的标准方法是?

A 截面法
B 节点法
C 积分法
D 虚功法

4. 切向加速度的作用是?

A 改变方向
B 改变速率
C 改变角速度
D 产生向心力

5. 功-动能定理描述的是?

A 合外力冲量等于动量变化
B 合外力做功等于动能变化
C 势能守恒
D 角动量守恒

6. 刚体定轴转动时，质心加速度？

A 一定为零

B 等于切向加速度

C 等于法向加速度

D 通常不为零

参考答案与解析

1. 答案 C

静态平衡要求合力与合力矩同时为零。

2. 答案 B

静摩擦力是约束力，取值 ≤ $\mu_s N$。

3. 答案 B

节点法从二力节点开始逐个分析，可求所有杆内力。

4. 答案 B

切向加速度改变速率大小，法向加速度改变方向。

5. 答案 B

W_net = ΔK。

6. 答案 D

绕定轴转动时质心一般有向心加速度。

课程配套视频库

《工程力学》速成救急
静力学公理、平面力系、桁架
Bilibili

专升本工程力学（静力学部分）
约束、受力分析与静力学公理
Bilibili

工程力学经典题 · 静力学计算大题
25 道经典计算大题
Bilibili

MIT 2.003 Engineering Dynamics
动力学英文原版
YouTube/OCW

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Dynamics Ch 5-8 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

Engineering Statics: Open and Interactive
免费英文教材 + 例题练习
链接

MIT 2.001 Mechanics and Materials I
静力学与材料力学习题
链接

MIT 2.003 Engineering Dynamics
动力学 Problem Sets
链接

Jeff Hanson 静力学播放列表
理论与例题同步
链接

Jeff Hanson 动力学播放列表
动力学例题
链接

工程力学（静力学）B站全集
中文全程讲解
链接